

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Υποενότητα 2: Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν (TP , AP , MP)

Άσκηση 1: Μη Διαδοχική Μεταβολή Εργατών (L)

Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

Αριθμός Εργατών (L)	Συνολικό Προϊόν (TP)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)
0	0	-	-
2	20	;	;
5	;	;	15
7	;	12	;
10	80	;	;

Ζητούνται:

- Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα. (Προσοχή στον τύπο του MP όταν η μεταβολή του L δεν είναι κατά 1 μονάδα).
- Να εξηγήσετε πώς προκύπτει το Συνολικό Προϊόν του 5ου εργάτη, εάν δεν γνωρίζαμε την παραγωγή του 3ου και του 4ου ξεχωριστά.

Άσκηση 2: Η Μαθηματική Σχέση AP και MP

Δίνεται πίνακας παραγωγής μιας επιχείρησης με διαδοχικούς εργάτες (από 1 έως 6). Γνωρίζουμε ότι το AP μεγιστοποιείται στον 4ο εργάτη και ισούται με 25 μονάδες.

Ζητούνται:

- Ποιο είναι το TP όταν απασχολούνται 4 εργάτες;
- Ποιο είναι αναγκαστικά το MP του 4ου εργάτη; Δικαιολογήστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας τον κανόνα που συνδέει τις καμπύλες AP και MP .
- Αν το MP του 5ου εργάτη είναι 20, να υπολογίσετε το νέο AP . Επιβεβαιώνεται θεωρητικά η σχέση AP και MP ;

Άσκηση 3: Υπολογισμός TP Μόνο από το MP

Μια επιχείρηση απασχολεί σταδιακά εργάτες. Το Οριακό Προϊόν (MP) των πρώτων 5 εργατών είναι αντίστοιχα: 10, 15, 20, 12, 0.

Ζητούνται:

- Να κατασκευάσετε τον πλήρη πίνακα παραγωγής (στήλες L , TP , AP , MP).
- Σε ποιον εργάτη μεγιστοποιείται το Συνολικό Προϊόν (TP);
- Τι θα συνέβαινε στο TP αν η επιχείρηση προσλάμβανε 6ο εργάτη και το MP του ήταν -5;

Άσκηση 4: "Κρυμμένα" Δεδομένα σε Διαγράμματα (Πίνακας)

Για μια επιχείρηση δίνονται οι εξής πληροφορίες:

- Όταν $L=1$, το $TP = 12$.
- Το MP του 2ου εργάτη είναι κατά 50% μεγαλύτερο από το MP του 1ου.
- Στον 3ο εργάτη το AP είναι ίσο με 16.
- Στον 4ο εργάτη το TP αυξάνεται κατά 8 μονάδες.

Ζητούνται:

- Να κατασκευαστεί ο πίνακας παραγωγής.
- Να υπολογιστεί το AP και το MP για όλα τα επίπεδα εργασίας.
- Να αποδείξετε ότι η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

Άσκηση 5: Μέγιστο Μέσο Προϊόν vs. Μέγιστο Οριακό Προϊόν

Αναλύοντας τα δεδομένα παραγωγής ενός εργοστασίου, ένας οικονομολόγος διαπιστώνει ότι το Οριακό Προϊόν μεγιστοποιείται στους 3 εργάτες (με $MP=30$) και το Μέσο Προϊόν μεγιστοποιείται στους 5 εργάτες (με $AP=24$).

Ζητούνται:

1. Ποια είναι η τιμή του MP στον 5ο εργάτη;
2. Στο διάστημα από τον 3ο έως τον 5ο εργάτη, το Μέσο Προϊόν αυξάνεται ή μειώνεται; Δικαιολογήστε πλήρως βασιζόμενοι στη θεωρία.
3. Να βρείτε το TP για 5 εργάτες.

Άσκηση 6: Οριακό Προϊόν "Ενδιάμεσων" Εργατών

Δίνεται ότι όταν απασχολούνται $L_1 = 10$ εργάτες το $TP_1 = 200$. Όταν οι εργάτες αυξάνονται σε $L_2 = 14$, το $TP_2 = 260$.

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε το Οριακό Προϊόν (MP) σε αυτό το διάστημα.
2. Τι ακριβώς εκφράζει το νούμερο που βρήκατε; (Αφορά συγκεκριμένα τον 14ο εργάτη ή αποτελεί έναν μέσο όρο;)
3. Αν γνωρίζαμε επιπλέον ότι το MP του 11ου είναι 18, του 12ου είναι 16 και του 13ου είναι 14, ποιο είναι το πραγματικό MP του 14ου εργάτη;